Porcentômetro

Sistema de Avaliação da Completude

Catálogo Taxonômico da Fauna do Brasil (CTFB)

Manual do Usuário — Português

Versão 2.0 · Abril de 2026

Acesse a aplicação em:

https://comfortable-emotion-production-e366.up.railway.app/

O **Porcentômetro** é uma ferramenta web desenvolvida para o *Catálogo Taxonômico da Fauna do Brasil* (CTFB). Ele oferece dois tipos de análise complementares: (1) a **Completude dos Dados**, que mede o grau de preenchimento dos campos obrigatórios das espécies já catalogadas, e (2) a **Completude da Lista de Espécies**, que compara os registros do CTFB com os do Global Biodiversity Information Facility (GBIF) para identificar espécies conhecidas do Brasil ausentes no catálogo.

1. Acesso ao Sistema

Acesse a aplicação em qualquer navegador moderno:

https://comfortable-emotion-production-e366.up.railway.app/

Você verá uma tela de login. Informe seu usuário e senha. Se este for seu primeiro acesso após ser cadastrado por um administrador, você será direcionado para criar sua própria senha antes de continuar.

1.1 Autorização de Acesso

Cada usuário está associado a um ou mais táxons listados na planilha de pesquisadores (*pesquisadores.xlsx*). Você pode analisar qualquer táxon de sua área de responsabilidade e todos os grupos subordinados hierarquicamente. Usuários associados a *Animalia* têm acesso a todo o catálogo. Administradores podem analisar qualquer táxon.

1.2 Primeiro Acesso — Criação de Senha

Usuários cadastrados pelo administrador por meio da importação em lote **não possuem senha definida**. No primeiro acesso, o sistema detecta isso automaticamente e redireciona você para a tela de criação de senha antes de liberar o acesso. Siga os passos abaixo:

1	Abra a URL da aplicação, informe seu nome de usuário (login) no formulário e clique em *Entrar*. O campo de senha pode ficar em branco ou com qualquer valor — ele será ignorado nesta etapa.
2	O sistema identifica que a senha ainda não foi definida e redireciona automaticamente para a tela **Definir Senha**, que exibe uma mensagem de boas-vindas com o seu nome de usuário.
3	Digite uma nova senha com **no mínimo 6 caracteres** no campo "Nova senha", repita-a no campo "Confirme a senha" e clique em *Definir senha e entrar*.
4	Se as senhas coincidirem e atenderem ao tamanho mínimo, sua senha é salva e você é imediatamente autenticado e redirecionado para a página principal de análise.
5	A partir daí, use seu login e a senha criada em todos os acessos subsequentes.

Se as senhas não coincidirem ou tiverem menos de 6 caracteres, uma mensagem de erro é exibida na mesma tela e você pode tentar novamente. Nenhum dado é perdido nesse caso.

1.3 Senha Esquecida

Se você esquecer sua senha, não é possível redefini-la por conta própria. Há duas formas de recuperar o acesso:

- **Contate o administrador** — o administrador pode clicar em *Redefinir senha* ao lado da sua conta no Painel Admin. Isso apaga a senha atual e ativa o flag "deve definir senha", de modo que no próximo

acesso você será direcionado para a tela de criação de senha, exatamente como no primeiro acesso.

- **Escreva para o suporte** — envie um e-mail para `faunadobrasilctfb@gmail.com` identificando-se e informando seu nome de usuário. A equipe solicitará ao administrador que redefina seu acesso.

1.4 Página Principal

Após o login, a página principal exibe dois cartões de seleção de tipo de análise. Clique no cartão desejado, informe o nome do táxon no campo de texto (você pode clicar em um dos botões de táxons autorizados para preenchê-lo automaticamente) e pressione o botão de ação.

2. Análise de Completude dos Dados

Esta análise avalia a fração de campos obrigatórios preenchidos para cada espécie aceita (*taxonomicstatus* = *NOME_ACEITO*, *taxonrank* = *ESPECIE* ou *SUBESPECIE*) dentro do táxon solicitado. Os resultados são agregados por família, ordem, classe, subclasse e filo, incluindo o pesquisador responsável por cada grupo.

2.1 Os 15 Campos Avaliados

Os campos a seguir são sempre avaliados, salvo quando uma regra de exclusão ecológica se aplica (ver §2.2):

Field	Description
`bibliographicreference`	Referência bibliográfica primária do táxon.
`country`	País de ocorrência (Brasil = BR).
`establishmentmeans`	Nativa, invasora, introduzida, etc.
`endemicbrazil`	Indica se a espécie é endêmica do Brasil.
`environment`	Tipo de ambiente: epicontinental, marinho ou ambos.
`locality`	Descrição da localidade de ocorrência.
`epicontinentaldomain`	Domínio fitogeográfico para espécies dulcícolas/terrestres.
`marinedomain`	Província biogeográfica marinha (apenas espécies marinhas).
`lifeform`	Forma de vida / guilda alimentar (herbívoro, parasita, etc.).
`habitat`	Descrição do habitat.
`vernacularname`	Nome popular em português.
`vernacularnamelanguage`	Idioma do nome popular.
`vernacularnamelocality`	Região à qual o nome popular se refere.
`animalhostnames`	Espécies hospedeiras animais (exceto herbívoros — ver §2.2).
`vegetalhostnames`	Espécies hospedeiras vegetais.

2.2 Regras de Exclusão Ecológica

Dois campos podem ser excluídos do numerador e do denominador quando biologicamente inaplicáveis:

Campo excluído	Condição	Justificativa
`marinedomain`	environment = *epicontinental*	Espécies dulcícolas/terrestres não possuem província biogeográfica marinha.

`animalhostnames`	lifeform = *herbívoro*	Herbívoros se alimentam de plantas; o campo de hospedeiro animal não se aplica.

Exemplo: um besouro de água doce (environment = epicontinental) é avaliado em relação a 14 campos em vez de 15, pois marinedomain é excluído do numerador e do denominador. O percentual de completude é calculado sobre o denominador aplicável.

2.3 Fórmula de Completude

Para cada espécie:

```
completude (%) = (campos aplicáveis preenchidos) / (total de campos aplicáveis) × 100
```

Os valores são então agregados por grupo taxonômico como média, mínimo e máximo entre todas as espécies do grupo. A **amplitude** (máx – mín) indica a heterogeneidade interna do grupo.

2.4 Atribuição de Pesquisador

Cada linha agregada lista o pesquisador (*nome_completo*) responsável pelo grupo. A busca percorre a hierarquia taxonômica a partir do próprio rank da linha e sobe até encontrar um pesquisador responsável. Quando o pesquisador é encontrado em rank superior ao da linha, a célula é anotada com "(via <rank>)" para tornar a delegação visível.

2.5 Arquivos de Saída

Os resultados são entregues em um arquivo ZIP contendo:

Sheet / File	Contents
`completeness.xlsx`	Seis abas: by_species, by_family, by_order, by_class, by_subclass, by_phylum. Cada aba inclui colunas de contexto taxonômico, contagem de espécies, completude média/mínima/máxima, amplitude e pesquisador responsável.
`by_family.pdf`	Gráfico de barras horizontais de completude média por família, ordenado alfabeticamente, com barras de erro mín–máx. A família mais completa é destacada em vermelho.
`by_order.pdf`	Mesmo gráfico agregado por ordem.
`by_class.pdf`	Mesmo gráfico agregado por classe.
`by_subclass.pdf`	Mesmo gráfico agregado por subclasse (omitido se não houver dados de subclasse).
`by_phylum.pdf`	Mesmo gráfico agregado por filo (omitido em consultas de filo único).

3. Completude da Lista de Espécies (GBIF)

Esta análise compara a lista de espécies aceitas no CTFB com as espécies registradas no Brasil no Global Biodiversity Information Facility (GBIF), identificando espécies que ocorrem no Brasil mas estão ausentes do catálogo. A análise é executada em segundo plano e o progresso é exibido em tempo real na página de status.

3.1 Como Funciona

A análise é dividida em quatro fases:

Fase 1 — Resolução do táxon

O nome do táxon informado é resolvido para um identificador interno do GBIF (*usageKey*) via a API GBIF Species Match (api.gbif.org/v1/species/match). Um erro é retornado se o nome não for encontrado.

Fase 2 — Coleta de chaves de espécies

A API de Busca de Ocorrências do GBIF é consultada com os filtros country=BR e taxonKey=<chave resolvida>, usando facetas no campo speciesKey para recuperar a lista de todas as espécies com pelo menos um registro de ocorrência no Brasil. A paginação é aplicada automaticamente para táxons com mais de 50 000 espécies.

Fase 3 — Resolução de nomes

Cada chave de espécie é resolvida para um nome binomial canônico (gênero + epíteto específico) e sua taxonomia superior (família, ordem, classe, filo) via a API de Espécies do GBIF. Até 20 requisições paralelas são feitas simultaneamente, respeitando o limite de taxa do GBIF. Para táxons grandes, esta é a fase mais demorada.

Fase 4 — Comparação com o CTFB

As espécies do CTFB com taxonomicstatus = NOME_ACEITO e taxonrank = ESPECIE são extraídas e representadas como binômios canônicos em minúsculas (gênero + specificepithet). Binômios do GBIF não encontrados nesse conjunto são classificados como ausentes do catálogo.

3.2 Método de Correspondência e Ressalvas

A correspondência é feita pelo **binômio canônico em minúsculas** (gênero + specificEpithet). Isso significa:

- Espécies com binômios idênticos no GBIF e no CTFB são contadas como presentes, independentemente do autor ou ano.
- Discrepâncias nomenclaturais — como sinonímia de gênero, variações ortográficas ou tratamentos taxonômicos diferentes — farão uma espécie aparecer como "ausente" mesmo que esteja representada sob outro nome no CTFB.
- Táxons infraespecíficos (subespécies, variedades) são excluídos de ambos os lados da comparação.
- Recomenda-se revisão manual da lista de lacunas, especialmente para grupos com instabilidade nomenclatural conhecida.

3.3 Arquivo de Saída

Um único arquivo XLSX é gerado com três abas:

Sheet / File	Contents
`Ausentes_no_CTFB`	Todas as espécies GBIF (Brasil) ausentes no CTFB, ordenadas por filo → classe → ordem → família → nome. Colunas: phylum_gbif, classe_gbif, ordem_gbif, familia_gbif, nome_cientifico, gbif_species_key.
`Resumo_por_Familia`	Resumo por família: número de espécies GBIF ausentes do CTFB, total de espécies GBIF na família e percentual ausente. Ordenado pelo número de espécies ausentes (decrescente).
`Presentes_no_CTFB`	Espécies GBIF que foram correspondidas a um registro NOME_ACEITO no CTFB. Útil para verificação cruzada e compreensão da cobertura.

3.4 Tempo Estimado de Execução

Escala do táxon	Espécies GBIF aprox.	Tempo estimado
Ordem pequena (ex: Nematomorpha)	< 200	10–30 segundos
Ordem média (ex: Araneae)	~5 000	2–5 minutos
Ordem grande (ex: Coleoptera)	~100 000	15–30 minutos
Filo completo (ex: Arthropoda)	> 200 000	1–3 horas

A página de status se atualiza automaticamente a cada 2 segundos e exibe uma barra de progresso. Você pode fechar a aba e retornar mais tarde; o processo continua no servidor até a conclusão ou até o próximo redeploy.

4. Administração

Contas de administrador têm acesso ao Painel Admin pelo link no rodapé da página principal.

4.1 Gerenciamento de Usuários

- **Importação em lote** — cole uma lista de logins da *pesquisadores.xlsx*. Cada usuário é criado com o flag "deve definir senha no 1º acesso". Usuários não encontrados na planilha são rejeitados.
- **Adição individual** — crie um único usuário com senha imediatamente utilizável.
- **Exportar CSV** — baixe um backup de todas as contas de usuário incluindo senhas hasheadas. Recomendado antes de cada redeploy quando usando SQLite.
- **Restaurar CSV** — reimporte usuários de um CSV exportado anteriormente. Contas existentes são ignoradas; os hashes de senha são restaurados para que os usuários não precisem redefinir suas senhas.

4.2 Persistência do Banco de Dados

O sistema suporta dois backends de banco de dados:

Backend	Persistência	Como ativar
PostgreSQL	Permanente — sobrevive a todos os redeployments.	Defina a variável de ambiente DATABASE_URL com uma string de conexão postgresql:// (ex: pelo Railway).
SQLite	Efêmero — dados perdidos a cada redeploy.	Padrão quando DATABASE_URL não está definida. Um banner de aviso é exibido no Painel Admin.

4.3 Fontes de Dados

O sistema carrega duas planilhas do Google Sheets na inicialização. Se uma planilha estiver inacessível (ex: sem conexão), o sistema usa arquivos XLSX locais armazenados no diretório *data/* do servidor.

Arquivo	Conteúdo
`pesquisadores.xlsx`	Cadastro de pesquisadores: login, nome_completo, táxons, institution. Controla a autorização de acesso e a atribuição de pesquisador nas tabelas de saída.
`planilha_extendida.xlsx`	Catálogo CTFB estendido com todos os campos Darwin Core e campos manuais. É a fonte de todos os cálculos de completude.

5. Interpretando os Resultados

5.1 Gráficos de Completude dos Dados

Cada gráfico PDF exibe uma barra horizontal por grupo taxonômico. O comprimento da barra representa a completude média (%). As barras de erro se estendem até os valores mínimo e máximo do grupo. A barra com a maior média é colorida em vermelho; as demais são azuis. Os valores são anotados à direita de cada barra.

Um grupo com 100% de média e amplitude zero está perfeitamente homogêneo — todas as espécies têm todos os campos aplicáveis preenchidos. Uma amplitude grande indica que algumas espécies são bem documentadas enquanto outras carecem de muitos campos, sinalizando onde o esforço curatorial deve ser concentrado.

5.2 Lista de Lacunas de Espécies

A aba *Ausentes_no_CTFB* lista espécies candidatas à inclusão no catálogo. Antes de agir sobre um registro, sempre considere:

- Diferenças nomenclaturais — a espécie pode já estar no CTFB sob um binômio diferente (mas sinônimo).
- Escopo taxonômico — as ocorrências do GBIF incluem registros de todos os ambientes; algumas espécies podem ser marinhas e estar fora do escopo atual de cobertura do CTFB.
- Qualidade dos registros — alguns registros do GBIF são identificações incorretas ou carecem de precisão de coordenadas. Registros de alta incerteza devem ser verificados.
- Táxons infraespecíficos — a análise abrange apenas o nível de espécie; subespécies ausentes do CTFB não são sinalizadas.